



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2025년09월25일

(11) 등록번호 10-2862435

(24) 등록일자 2025년09월16일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

A61B 5/00 (2021.01) A61B 6/00 (2025.01)

A61B 6/46 (2024.01) G06T 17/20 (2006.01)

G06T 7/30 (2017.01)

(52) CPC특허분류

A61B 5/0064 (2013.01)

A61B 6/466 (2020.08)

(21) 출원번호 10-2024-0091252

(22) 출원일자 2024년07월10일

심사청구일자 2024년07월10일

(56) 선행기술조사문헌

Xiangyu Zhu 외 4명, Face Alignment Across Large Poses: A 3D Solution, 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) pp.146~155 (2016.06.30)*

(뒷면에 계속)

(73) 특허권자

이마고웍스 주식회사

서울특별시 강남구 강남대로 636, 1, 2층(신사동, 두원빌딩)

(72) 발명자

안준성

서울특별시 서초구 신반포로43길 35-17, 303호 (잠원동, 스위트빌)

감동욱

서울특별시 관악구 쑥고개로30길 36 202호

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

최영한

전체 청구항 수 : 총 13 항

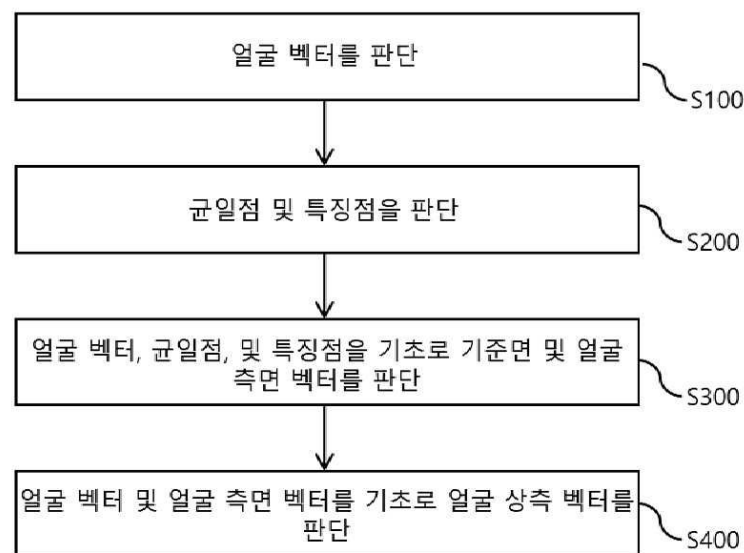
심사관 : 유창용

(54) 발명의 명칭 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법 및 이를 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체

(57) 요약

스캔 데이터의 정렬 자동화 방법은 환자의 얼굴이 있는 방향을 나타내는 얼굴 벡터를 판단하는 단계 및 상기 얼굴 벡터를 기초로 기준면 및 얼굴 측면 벡터를 판단하는 단계를 포함한다.

대표도 - 도2



(52) CPC특허분류

A61B 6/5247 (2020.08)
G06T 17/20 (2013.01)
G06T 7/30 (2017.01)
G06V 10/469 (2023.08)
G06V 40/164 (2022.01)
G06T 2207/10008 (2013.01)
G06T 2207/30201 (2013.01)
G06T 2210/41 (2013.01)

(72) 발명자

김정화

서울특별시 동대문구 사가정로 245-3, 102동 806호(장안동, 한신아파트)

손진원

서울특별시 중랑구 용마산로115길 127 한일써너스빌리젠시1단지

(56) 선행기술조사문헌

KR1020130098824 A*
 KR1020200084427 A*
 KR1020220103902 A*
 KR1020190134865 A*
 KR1020230131160 A
 KR1020170052910 A
 *는 심사관에 의하여 인용된 문헌

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	1425167072
과제번호	S3305594
부처명	중소벤처기업부
과제관리(전문)기관명	중소기업기술정보진흥원
연구사업명	중소기업기술개발지원사업
연구과제명	딥러닝 및 웹 기반 치아 교정 CAD 솔루션
과제수행기관명	이마고웍스 주식회사
연구기간	2022.06.24 ~ 2024.06.23

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	1711195391
과제번호	RS-2020-KD000002
부처명	보건복지부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 식품의약품안전처
과제관리(전문)기관명	(재)범부처전주기의료기기연구개발사업단
연구사업명	범부처전주기의료기기연구개발사업
연구과제명	인간 지향 지능형 체어사이드 K텐탈 솔루션 개발
과제수행기관명	이마고웍스 주식회사
연구기간	2023.01.01 ~ 2024.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

얼굴 벡터, 얼굴 측면 벡터, 및 얼굴 상측 벡터를 기준으로 스캔 데이터를 정렬하는 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법에 있어서,

환자의 얼굴이 있는 방향을 나타내는 상기 얼굴 벡터를 판단하는 단계;

균일점 및 특징점을 판단하는 단계;

상기 얼굴 벡터를 기초로 기준면 및 상기 얼굴 측면 벡터를 판단하는 단계; 및

상기 얼굴 벡터 및 상기 얼굴 측면 벡터를 기초로 상기 얼굴 상측 벡터를 판단하는 단계를 포함하고,

상기 각 단계들은 컴퓨터 장치에서 실행되며,

상기 기준면 및 상기 얼굴 측면 벡터는 상기 얼굴 벡터, 상기 균일점, 및 상기 특징점을 기초로 판단되고,

상기 균일점은 상기 스캔 데이터에 포함되는 상기 환자의 영상으로부터 공간상 균일하게 판단되며,

상기 얼굴 상측 벡터는 상기 얼굴 벡터와 상기 얼굴 측면 벡터가 외적된 벡터인 제1 벡터 및 상기 제1 벡터의 반대 방향 벡터인 제2 벡터 중 어느 하나로 판단되는 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

제1 항에 있어서, 상기 얼굴 벡터는 상기 스캔 데이터에 포함되는 메쉬의 법선 벡터의 평균 벡터인 것을 특징으로 하는 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법.

청구항 5

제1 항에 있어서, 상기 얼굴 벡터가 x_{face} 이고 상기 스캔 데이터에 포함되는 메쉬의 법선 벡터가 M_i 이며 $\operatorname{argmin}(f(x))$ 가 함수 $f(x)$ 가 최소값을 갖도록 하는 x 를 판단하는 최소값 함수일 때, 상기 얼굴 벡터는 [수학식 1]을 사용하여 획득되는 것을 특징으로 하는 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법.

[수학식 1]

$$x_{face} = \operatorname{argmin}(\sum |1 - M_i \cdot x|)$$

청구항 6

삭제

청구항 7

제1 항에 있어서, 상기 특징점은 상기 스캔 데이터에 포함되는 메쉬의 곡률을 기초로 판단되고,

상기 메쉬의 상기 곡률은 상기 메쉬의 법선 벡터의 변화량을 기초로 판단되는 것을 특징으로 하는 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법.

청구항 8

삭제

청구항 9

제1 항에 있어서, 상기 특징점은 상기 스캔 데이터에 포함되는 상기 환자의 영상으로부터 공간상 불균일하게 판단되는 것을 특징으로 하는 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법.

청구항 10

제1 항에 있어서, 상기 얼굴 측면 벡터를 판단하는 상기 단계는,

기준점을 판단하는 단계;

상기 균일점 및 상기 특징점을 상기 기준점을 기초로 평행 이동하는 단계; 및

상기 얼굴 벡터, 상기 평행 이동된 균일점, 및 상기 평행 이동된 특징점을 기초로 상기 기준면 및 상기 얼굴 측면 벡터를 판단하는 단계를 포함하고,

상기 균일점 및 상기 특징점은 상기 기준점과 원점과의 차이만큼 평행 이동되는 것을 특징으로 하는 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법.

청구항 11

제10 항에 있어서, 상기 기준점은 상기 균일점의 중심점인 것을 특징으로 하는 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법.

청구항 12

삭제

청구항 13

제10 항에 있어서, 상기 얼굴 측면 벡터는 상기 기준면의 법선 벡터인 것을 특징으로 하는 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법.

청구항 14

제13 항에 있어서, 상기 기준면은 원점을 지나는 것을 특징으로 하는 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법.

청구항 15

제13 항에 있어서, 상기 기준면은 상기 특징점에 따라 달라지는 것을 특징으로 하는 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법.

청구항 16

제10 항에 있어서, 상기 얼굴 측면 벡터는 x_{opt} 이고, 상기 평행 이동된 균일점의 벡터가 $p_i^{up_trans}$ 이며, 상기 평

행 이동된 균일점의 상기 벡터를 전치한 벡터는 $(p_i^{up_trans})^T$ 이고, 상기 평행 이동된 균일점의 상기 벡터의 가

중치는 λ_{up} 이고, 상기 균일점의 샘플 개수는 N_{up} 이며, 상기 얼굴 벡터를 전치한 벡터는 p_{face}^T 이며, 상기 얼굴

벡터의 가중치는 λ_{face} 이고, 상기 평행 이동된 특징점의 벡터는 $p_i^{fp_trans}$ 이며, 상기 평행 이동된 특징점의 상기

벡터를 전치한 벡터는 $(p_i^{fp_trans})^T$ 이고, 상기 평행 이동된 특징점의 상기 벡터의 가중치는 λ_{fp} 이며, 상기 특징

N_{fp}

점의 샘플 개수는 N_{fp} 이고, $\operatorname{argmin}(f(x))$ 가 함수 $f(x)$ 가 최소값을 갖도록 하는 x 를 판단하는 최소값 함수일 때, 상기 얼굴 측면 벡터는 [수학식 2]를 사용하여 획득되는 것을 특징으로 하는 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법.

[수학식 2]

$$x_{opt} = \operatorname{argmin}(\lambda_{up} \times \sum_{i=0}^{N_{up}} ((p_i^{uptrans})^T \cdot x)^2 + \lambda_{face} \times (\|p_{face}^T \cdot x\|^2) + \lambda_{fp} \times \sum_{i=0}^{N_{fp}} ((p_i^{fptrans})^T \cdot x)^2)$$

청구항 17

삭제

청구항 18

삭제

청구항 19

제1 항에 있어서, 상기 얼굴 상측 벡터는 HOG(Histogram of Oriented Gradients) 알고리즘을 기초로 판단되는 것을 특징으로 하는 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법.

청구항 20

제1항, 제4항, 제5항, 제7항, 제9항 내지 제11항, 제13항 내지 제16항, 및 제19항 중 어느 한 항의 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법 및 이를 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 스캔 데이터의 정렬이 자동으로 수행되어 3차원 볼륨 데이터와 상기 스캔 데이터의 정합을 위한 시간과 노력을 감소시킬 수 있는 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법 및 이를 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 정합이란 복수의 데이터들이 서로 일치하도록 조정하거나 정확하게 맞추는 작업을 말한다. 상기 정합은 사용자가 풍부한 정보를 얻을 수 있도록 한다. 상기 정합은 자율주행 자동차, 검색 엔진, 인공지능 응용분야 등에서 사용된다.

[0003] 특히, 치과에서 상기 정합은 중요할 수 있다. 상기 치과에서 진단, 분석, 보철물 제작 등을 위해 CT 데이터와 같은 3차원 환자 의료 영상 데이터와 얼굴 스캔 데이터와 같은 3차원 디지털 인상 모델 스캔 데이터가 사용된다. 그러나, 상기 3차원 환자 의료 영상 데이터와 상기 3차원 디지털 인상 모델 스캔 데이터는 서로 다른 좌표계를 가지므로, 상기 3차원 환자 의료 영상 데이터와 상기 3차원 디지털 인상 모델 스캔 데이터를 정합하는 과정이 필요하다.

[0004] 상기 정합은 초기 정합과 미세 정합을 포함한다. 상기 정합에서 상기초기 정합이 수행된 후 상기 미세 정합이 수행될 수 있다. 상기 초기 정합은 상기 데이터들을 대략적으로 조정하는 작업을 말하고, 상기 미세 정합은 상기 데이터들을 미세하게 조정하는 작업을 말한다. 여기서, 상기 초기 정합의 정확성에 따라 상기 미세 정합의 정확성이 결정될 수 있다. 그러므로, 상기 초기 정합의 상기 정확성이 중요할 수 있다. 특히, 상기 3차원 디지털 인상 모델 스캔 데이터를 정렬하는 과정이 중요할 수 있다.

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 대한민국 등록특허공보 제10-2699626호

(특허문헌 0002) 대한민국 공개특허공보 제10-2017-0052910호

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0005] 본 발명이 이루고자 하는 목적은 3차원 볼륨 데이터와 스캔 데이터의 정합을 위한 시간과 노력을 감소시킬 수 있는 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법을 제공하는 것이다.
- [0006] 본 발명이 이루고자 하는 다른 목적은 상기 스캔 데이터의 상기 정렬 자동화 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

- [0007] 상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위한 실시예들에 따른 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법은 환자의 얼굴이 있는 방향을 나타내는 얼굴 벡터를 판단하는 단계 및 상기 얼굴 벡터를 기초로 기준면 및 얼굴 측면 벡터를 판단하는 단계를 포함한다.
- [0008] 일 실시예에 있어서, 상기 스캔 데이터의 상기 정렬 자동화 방법은 균일점 및 특징점을 판단하는 단계를 더 포함하고, 상기 기준면 및 상기 얼굴 측면 벡터는 상기 얼굴 벡터, 상기 균일점, 및 상기 특징점을 기초로 판단될 수 있다.
- [0009] 일 실시예에 있어서, 상기 얼굴 벡터는 상기 스캔 데이터에 포함되는 메쉬(mesh)의 법선 벡터를 기초로 판단될 수 있다.
- [0010] 일 실시예에 있어서, 상기 얼굴 벡터는 상기 메쉬의 상기 법선 벡터의 평균 벡터일 수 있다.
- [0011] 일 실시예에 있어서, 상기 얼굴 벡터가 x_{face} 이고 상기 메쉬의 상기 법선 벡터가 M_i 이며 $\operatorname{argmin}(f(x))$ 가 함수 $f(x)$ 가 최소값을 갖도록 하는 x 를 판단하는 최소값 함수일 때, 상기 얼굴 벡터는 [수학식 1]을 사용하여 획득될 수 있다.
- [0012] [수학식 1]
- [0013]
$$x_{face} = \operatorname{argmin}(\sum |1 - M_i \cdot x|)$$
- [0014] 일 실시예에 있어서, 상기 균일점은 상기 스캔 데이터에 포함되는 상기 환자의 영상으로부터 공간상 균일하게 판단될 수 있다.
- [0015] 일 실시예에 있어서, 상기 특징점은 상기 스캔 데이터에 포함되는 메쉬의 곡률을 기초로 판단될 수 있다.
- [0016] 일 실시예에 있어서, 상기 메쉬의 상기 곡률은 상기 메쉬의 법선 벡터를 기초로 판단될 수 있다.
- [0017] 일 실시예에 있어서, 상기 특징점은 상기 스캔 데이터에 포함되는 상기 환자의 영상으로부터 공간상 불균일하게 판단될 수 있다.
- [0018] 일 실시예에 있어서, 상기 얼굴 측면 벡터를 판단하는 상기 단계는, 기준점을 판단하는 단계, 상기 균일점 및 상기 특징점을 상기 기준점을 기초로 평행 이동하는 단계, 및 상기 얼굴 벡터, 상기 평행 이동된 균일점, 및 상기 평행 이동된 특징점을 기초로 상기 기준면 및 상기 얼굴 측면 벡터를 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0019] 일 실시예에 있어서, 상기 기준점은 상기 균일점의 중심점일 수 있다.
- [0020] 일 실시예에 있어서, 상기 균일점 및 상기 특징점은 상기 기준점과 원점과의 차이만큼 평행 이동될 수 있다.

[0021] 일 실시예에 있어서, 상기 얼굴 측면 벡터는 상기 기준면의 법선 벡터일 수 있다.

[0022] 일 실시예에 있어서, 상기 기준면은 원점을 지날 수 있다.

[0023] 일 실시예에 있어서, 상기 기준면은 상기 특징점에 따라 달라질 수 있다.

[0024] 일 실시예에 있어서, 상기 얼굴 측면 벡터는 x_{opt} 이고, 상기 평행 이동된 균일점의 벡터가 $p_i^{up_trans}$ 이며, 상기 평행 이동된 균일점의 상기 벡터를 전치한 벡터는 $(p_i^{up_trans})^T$ 이고, 상기 평행 이동된 균일점의 상기 벡터의 가중치는 λ_{up} 이고, 상기 균일점의 샘플 개수는 N_{up} 이며, 상기 얼굴 벡터를 전치한 벡터는 p_{face}^T 이며, 상기 얼굴 벡터의 가중치는 λ_{face} 이고, 상기 평행 이동된 특징점의 벡터는 $p_i^{fp_trans}$ 이며, 상기 평행 이동된 특징점의 상기 벡터를 전치한 벡터는 $(p_i^{fp_trans})^T$ 이고, 상기 평행 이동된 특징점의 상기 벡터의 가중치는 λ_{fp} 이며, 상기 특징점의 샘플 개수는 N_{fp} 이고, $\operatorname{argmin}(f(x))$ 가 함수 $f(x)$ 가 최소값을 갖도록 하는 x 를 판단하는 최소값 함수일 때, 상기 얼굴 측면 벡터는 [수학식 2]를 사용하여 획득될 수 있다.

[0025] [수학식 2]

$$x_{opt} = \operatorname{argmin} \left(\lambda_{up} \times \sum_{i=0}^{N_{up}} ((p_i^{up_trans})^T \cdot x)^2 + \lambda_{face} \times (\|p_{face}^T \cdot x\|^2) + \lambda_{fp} \times \sum_{i=0}^{N_{fp}} ((p_i^{fp_trans})^T \cdot x)^2 \right)$$

[0026]

[0027] 일 실시예에 있어서, 상기 스캔 데이터의 상기 정렬 자동화 방법은 상기 얼굴 벡터 및 상기 얼굴 측면 벡터를 기초로 얼굴 상측 벡터를 판단하는 단계를 더 포함할 수 있다.

[0028] 일 실시예에 있어서, 상기 얼굴 상측 벡터는 상기 얼굴 벡터와 상기 얼굴 측면 벡터를 외적된 벡터인 제1 벡터 및 상기 제1 벡터의 반대 방향 벡터인 제2 벡터 중 어느 하나로 판단될 수 있다.

[0029] 일 실시예에 있어서, 상기 얼굴 상측 벡터는 HOG(Histogram of Oriented Gradients) 알고리즘을 기초로 판단될 수 있다.

[0030] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 스캔 데이터의 상기 정렬 자동화 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체에 기록될 수 있다.

발명의 효과

[0031] 본 발명에 따른 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법 및 이를 컴퓨터에서 실행 시키기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체에 따르면, 상기 스캔 데이터의 상기 정렬 자동화 방법은 얼굴 벡터를 판단하는 단계 및 상기 얼굴 벡터를 기초로 기준면 및 얼굴 측면 벡터를 판단하는 단계를 포함할 수 있다. 이에 따라, 상기 스캔 데이터에 포함되는 환자의 영상에 대해 상기 얼굴 벡터, 상기 얼굴 측면 벡터, 및 얼굴 상측 벡터가 판단될 수 있고, 상기 얼굴 벡터, 상기 얼굴 측면 벡터, 및 상기 얼굴 상측 벡터를 기초로 상기 스캔 데이터에 포함되는 상기 환자의 상기 영상이 정렬될 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0032] 도 1은 3차원 볼륨 데이터와 스캔 데이터를 나타내는 도면이다.

도 2 및 도 3은 본 발명의 실시예들에 따른 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법을 나타내는 흐름도들이다.

도 4 내지 도 8은 얼굴 벡터를 판단하는 단계, 균일점 및 특징점을 판단하는 단계, 및 상기 얼굴 벡터를 기초로 기준면 및 얼굴 측면 벡터를 판단하는 단계를 설명하는 도면들이다.

도 9는 상기 얼굴 벡터 및 상기 얼굴 측면 벡터를 기초로 얼굴 상측 벡터를 판단하는 단계를 설명하는 도면이다.

도 10은 얼굴 축, 얼굴 측면 축, 얼굴 상측 축을 나타내는 도면이다.

도 11은 복합 데이터를 나타내는 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0033] 본문에 개시되어 있는 본 발명의 실시예들에 대해서, 특정한 구조적 내지 기능적 설명들은 단지 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로, 본 발명의 실시예들은 다양한 형태로 실시될 수 있으며 본문에 설명된 실시예들에 한정되는 것으로 해석되어서는 아니 된다.
- [0034] 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
- [0035] 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로 사용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위로부터 이탈되지 않은 채 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다.
- [0036] 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성요소들 간의 관계를 설명하는 다른 표현들, 즉 "~사이에"와 "바로 ~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.
- [0037] 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
- [0038] 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미이다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미인 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
- [0039] 한편, 어떤 실시예가 달리 구현 가능한 경우에 특정 블록 내에 명기된 기능 또는 동작이 순서도에 명기된 순서와 다르게 일어날 수도 있다. 예를 들어, 연속하는 두 블록이 실제로는 실질적으로 동시에 수행될 수도 있고, 관련된 기능 또는 동작에 따라서는 상기 블록들이 거꾸로 수행될 수도 있다.
- [0040] 이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
- [0041] 도 1은 3차원 볼륨 데이터(3VD)와 스캔 데이터(SCD)를 나타내는 도면이다.
- [0042] 도 1을 참조하면, 3차원 볼륨 데이터(3VD)는 치아 및 구강을 포함하는 두경부 영역을 촬영한 데이터를 의미한다. 예를 들어, 상기 3차원 볼륨 데이터(3VD)는 CT(Computed Tomography) 영상일 수 있다. 상기 3차원 볼륨 데이터(3VD)는 뼈, 하드 티슈(hard tissue), 소프트 티슈(soft tissue) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 그러나, 상기 3차원 볼륨 데이터(3VD)는 색감이 낮을 수 있다. 반면, 스캔 데이터(SCD)는 상기 색감이 높을 수 있다. 그러나, 상기 스캔 데이터(SCD)는 환자의 피부 안쪽의 구조에 대한 정보를 포함하지 않을 수 있다.

- [0043] 상기 3차원 볼륨 데이터(3VD) 및 상기 스캔 데이터(SCD) 각각은 x축, y축, 및 z축을 포함할 수 있다. 도 1에서, 상기 3차원 볼륨 데이터(3VD)가 상기 x축과 상기 z축을 기준으로 표현되고, 상기 스캔 데이터(SCD)가 상기 x축과 상기 y축을 기준으로 표현된다. 여기서, 상기 3차원 볼륨 데이터(3VD) 및 상기 스캔 데이터(SCD) 각각의 축은 서로 다를 수 있다.
- [0044] 상기 3차원 볼륨 데이터(3VD)와 상기 스캔 데이터(SCD)를 정합하면, 상기 3차원 볼륨 데이터(3VD)와 상기 스캔 데이터(SCD)가 중첩된 데이터인 복합 데이터가 생성될 수 있다. 상기 복합 데이터는 상기 3차원 볼륨 데이터(3VD)의 상기 뼈, 상기 하드 티슈, 상기 소프트 티슈 등에 대한 상기 정보와 상기 스캔 데이터(SCD)의 상기 색감으로 표현될 수 있다. 이에 따라, 상기 복합 데이터는 상기 3차원 볼륨 데이터(3VD)의 장점과 상기 스캔 데이터(SCD)의 장점을 모두 가질 수 있다. 상기 복합 데이터가 사용될 때, 사용자가 상기 환자에 대한 시술 전략을 세우고 상기 환자에 대한 시술 후 상기 환자의 예측 형상을 획득하는 등의 장점들을 가질 수 있다.
- [0045] 상기 3차원 볼륨 데이터(3VD)와 상기 스캔 데이터(SCD)를 정합하기 위해, 상기 스캔 데이터(SCD)를 정렬하는 과정이 중요할 수 있다. 상기 스캔 데이터(SCD)를 정렬하기 위해, 상기 스캔 데이터(SCD)의 정렬 축이 판단될 수 있다. 예를 들어, 상기 스캔 데이터(SCD)는 상기 환자의 영상을 포함할 수 있고, 상기 환자의 상기 영상을 기준으로 상기 스캔 데이터(SCD)의 상기 정렬 축이 판단될 수 있다. 본 실시예들에 따른 스캔 데이터(SCD)의 정렬 자동화 방법은 얼굴 방향 축, 얼굴 측면 축, 및 얼굴 상측 축을 판단하는 것을 목적으로 한다. 도 2 및 도 3에서는 상기 스캔 데이터(SCD)의 상기 정렬 자동화 방법의 전체적인 흐름도들을 설명하고, 도 4 내지 도 11에서는 각 단계를 구체적으로 설명한다.
- [0046] 한편, 도 1에서 상기 스캔 데이터(SCD)는 하나의 색으로 표현되었지만, 상기 스캔 데이터(SCD)에 포함되는 색의 개수는 하나에 한정되지 않는다. 상기 스캔 데이터(SCD)의 상기 색의 상기 개수는 적어도 둘 이상일 수 있다. 이에 따라, 상기 복합 데이터는 더욱 풍부한 색감을 가질 수 있다.
- [0047] 도 2 및 도 3은 본 발명의 실시예들에 따른 스캔 데이터(SCD)의 정렬 자동화 방법을 나타내는 흐름도들이다.
- [0048] 도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 실시예에 따른 스캔 데이터(SCD)의 정렬 자동화 방법은 환자의 얼굴이 있는 방향을 나타내는 얼굴 벡터를 판단하는 단계(단계 S100) 및 상기 얼굴 벡터를 기초로 기준면 및 얼굴 측면 벡터를 판단하는 단계(단계 S300)를 포함할 수 있다. 상기 스캔 데이터(SCD)의 상기 정렬 자동화 방법은 균일점 및 특징점을 판단하는 단계(단계 S200)를 더 포함할 수 있다. 상기 스캔 데이터(SCD)의 상기 정렬 자동화 방법은 상기 얼굴 벡터 및 상기 얼굴 측면 벡터를 기초로 얼굴 상측 벡터를 판단하는 단계(단계 S400)를 더 포함할 수 있다.
- [0049] 상기 얼굴 측면 벡터를 판단하는 단계(단계 S300)은 기준점을 판단하는 단계(단계 S310), 상기 균일점 및 상기 특징점을 상기 기준점을 기초로 평행 이동하는 단계(단계 S320), 및 상기 얼굴 벡터, 상기 평행 이동된 균일점, 및 상기 평행 이동된 특징점을 기초로 상기 얼굴 측면 벡터를 판단하는 단계(단계 S330)를 포함할 수 있다.
- [0050] 상기 스캔 데이터(SCD)의 상기 정렬 자동화 방법은 컴퓨팅 장치에 의해 수행될 수 있다.
- [0051] 도 4 내지 도 8은 상기 얼굴 벡터(x_{face})를 판단하는 상기 단계(단계 S100), 상기 균일점(UP) 및 상기 특징점(FP)을 판단하는 단계(단계 S200), 및 상기 얼굴 벡터(x_{face})를 기초로 기준면(RPN) 및 얼굴 측면 벡터(x_{opt})를 판단하는 단계(단계 S300)를 설명하는 도면들이다.
- [0052] 도 1 내지 도 8을 참조하면, 상기 스캔 데이터(SCD)의 상기 정렬 자동화 방법은 상기 얼굴 벡터(x_{face})를 판단하는 상기 단계(단계 S100)를 포함할 수 있다.
- [0053] 상기 스캔 데이터(SCD)는 메쉬(mesh)로 표현될 수 있다. 예를 들어, 상기 메쉬는 복수 개일 수 있고, 다양한 모양을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 메쉬의 상기 모양은 삼각형(triangle) 또는 사각형(rectangle)일 수 있다. 일 실시예에 있어서, 상기 얼굴 벡터(x_{face})는 상기 메쉬의 법선 벡터를 기초로 판단될 수 있다.
- [0054] 예를 들어, 상기 얼굴 벡터(x_{face})는 상기 메쉬의 상기 법선 벡터의 평균 벡터일 수 있다. 여기서, 상기 얼굴 벡터(x_{face})를 판단하기 위해 사용되는 상기 메쉬는 상기 스캔 데이터(SCD)에 포함되는 모든 메쉬들일 수 있다.
- [0055] 예를 들어, 상기 얼굴 벡터(x_{face})는 상기 메쉬의 상기 법선 벡터를 사용한 최적화 벡터일 수 있다. 여기서, 상기 얼굴 벡터(x_{face})를 판단하기 위해 사용되는 상기 메쉬는 상기 스캔 데이터(SCD)에 포함되는 모든 메쉬들일 수 있다.

다. 예를 들어, 상기 얼굴 벡터(x_{face})는 [수학식 1]을 사용하여 획득될 수 있다.

[0056] [수학식 1]

$$x_{face} = \operatorname{argmin}(\sum |1 - M_i \cdot x|)$$

[0058] 여기서, x_{face} 는 상기 얼굴 벡터이고, M_i 는 상기 메쉬의 상기 법선 벡터이며, argmin 은 최소값 함수이다. 여기서, $\operatorname{argmin}(f(x))$ 는 함수 $f(x)$ 가 최소값을 갖도록 하는 x 를 출력한다.

[0059] M_i 와 x 의 내적이 클수록, [수학식 1]에서 x_{face} 가 작아질 수 있다. M_i 와 x 의 상기 내적은 상기 메쉬의 상기 법선 벡터와 x_{face} 사이의 각도가 작을수록 클 수 있다. 이에 따라, x_{face} 가 작을수록, 상기 환자의 얼굴이 잘 보일 수 있다.

[0060] 상기 스캔 데이터(SCD)의 상기 정렬 자동화 방법은 상기 균일점(UP) 및 상기 특징점(FP)을 판단하는 단계(단계 S200)를 포함할 수 있다.

[0061] 상기 균일점(UP)은 상기 스캔 데이터(SCD)에 포함되는 모든 점들 중에서 판단될 수 있다. 예를 들어, 상기 균일점(UP)은 상기 환자의 상기 영상으로부터 공간상 균일하게 판단될 수 있다.

[0062] 상기 특징점(FP)은 상기 스캔 데이터(SCD)에 포함되는 모든 점들 중에서 판단될 수 있다. 예를 들어, 상기 특징점(FP)은 상기 환자의 상기 영상으로부터 상기 공간상 불균일하게 판단될 수 있다. 상기 특징점(FP)은 다양한 방법을 이용하여 판단될 수 있다. 예를 들어, 상기 특징점(FP)은 딥러닝(deep learning)을 이용하여 판단될 수 있다. 예를 들어, 상기 특징점(FP)은 상기 환자의 상기 영상의 곡률을 기초로 판단될 수 있다. 구체적으로, 상기 환자의 상기 영상에 포함되는 점(point)에 대해 상기 점의 곡률이 특정값 이상일 때, 상기 점은 상기 특징점(FP)으로 판단될 수 있다.

[0063] 상기 스캔 데이터(SCD)의 상기 정렬 자동화 방법은 상기 얼굴 벡터(x_{face})를 기초로 상기 기준면(RPN) 및 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt})를 판단하는 상기 단계(단계 S300)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 상기 기준면(RPN) 및 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt})는 상기 얼굴 벡터(x_{face}), 상기 균일점(UP), 및 상기 특징점(FP)을 기초로 판단될 수 있다.

[0064] 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt})를 판단하는 단계(단계 S300)은 기준점을 판단하는 상기 단계(단계 S310), 상기 균일점(UP) 및 상기 특징점(FP)을 상기 기준점을 기초로 평행 이동하는 상기 단계(단계 S320), 및 상기 얼굴 벡터(x_{face}), 상기 평행 이동된 균일점(UP_TRANS), 및 상기 평행 이동된 특징점(FP_TRANS)을 기초로 상기 얼굴 측면 벡터를 판단하는 상기 단계(단계 S330)를 포함할 수 있다.

[0065] 상기 기준점(미도시)은 상기 균일점(UP)을 기초로 판단될 수 있다. 상기 기준점은 상기 스캔 데이터(SCD)의 평행 이동에 대해 기준이 되는 점일 수 있다. 상기 균일점(UP)은 상기 환자의 영상에서 상기 공간상 균일하게 분포할 수 있다. 그러므로, 상기 기준점이 상기 균일점(UP)을 기초로 판단될 때, 상기 기준점은 상기 환자의 상기 영상의 기준을 잘 표현할 수 있다. 예를 들어, 상기 기준점은 상기 균일점(UP)의 중심점일 수 있다. 이 경우, 상기 기준점은 상기 환자의 상기 영상의 중심에 위치할 수 있다.

[0066] 상기 스캔 데이터(SCD)는 상기 기준점을 기초로 평행 이동될 수 있다. 이에 따라, 상기 균일점(UP) 및 상기 특징점(FP)은 상기 기준점을 기초로 평행 이동될 수 있다. 예를 들어, 상기 균일점(UP) 및 상기 특징점(FP)은 상기 기준점과 원점(ORG)과의 차이만큼 평행 이동될 수 있다. 여기서 상기 원점(ORG)은 상기 스캔 데이터(SCD)에 포함되는 상기 x 축, 상기 y 축, 및 상기 z 축 각각이 교차하는 점일 수 있다. 이에 따라, 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 환자의 상기 영상은 상기 원점(ORG)을 기준으로 표현될 수 있다. 예를 들어, 상기 균일점(UP)은 상기 원점(ORG)을 기준으로 상기 평행 이동된 균일점(UP_TRANS)으로 표현될 수 있고, 상기 특징점(FP)은 상기 원점(ORG)을 기준으로 상기 평행 이동된 특징점(FP_TRANS)으로 표현될 수 있다.

[0067] 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt})는 상기 얼굴 벡터(x_{face}), 상기 평행 이동된 균일점(UP_TRANS), 및 상기 평행 이동된 특징점(FP_TRANS)을 기초로 판단될 수 있다. 예를 들어, 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt})는 상기 얼굴 벡터(x_{face}), 상기 평행 이동된 균일점(UP_TRANS), 및 상기 평행 이동된 특징점(FP_TRANS)을 사용한 최적화 벡터일 수 있다. 예를 들어, 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt})는 [수학식 2]를 사용하여 획득될 수 있다. [수학식 2]에서 판단되는 상기

얼굴 측면 벡터(x_{opt})는 기준면(RPN)의 법선 벡터일 수 있다.

[0068] [수학식 2]

$$x_{opt} = \underset{x}{\operatorname{argmin}} \left(\lambda_{up} \times \sum_{i=0}^{N_{up}} ((p_i^{up_trans})^T \cdot x)^2 + \lambda_{face} \times (\|p_{face}^T \cdot x\|^2) \right. \\ \left. + \lambda_{fp} \times \sum_{i=0}^{N_{fp}} ((p_i^{fp_trans})^T \cdot x)^2 \right)$$

[0069] 삭제

[0070] 여기서, x_{opt} 는 상기 얼굴 측면 벡터이고, $p_i^{up_trans}$ 는 상기 평행 이동된 균일점(UP_TRANS)의 벡터이며, $(p_i^{up_trans})^T$ 는 상기 평행 이동된 균일점의 상기 벡터를 전치한 벡터이고, λ_{up} 은 상기 평행 이동된 균일점(UP_TRANS)의 상기 벡터($p_i^{up_trans}$)의 가중치이고, N_{up} 은 상기 균일점(UP)의 샘플 개수이며, p_{face} 는 상기 얼굴 벡터(x_{face})를 다르게 표현한 것이고, p_{face}^T 는 상기 얼굴 벡터(p_{face})를 전치한 벡터이며, λ_{face} 는 상기 얼굴 벡터(p_{face})의 가중치이고, $p_i^{fp_trans}$ 는 상기 평행 이동된 특징점(FP_TRANS)의 벡터이며, $(p_i^{fp_trans})^T$ 는 상기 평행 이동된 특징점의 상기 벡터를 전치한 벡터이고, λ_{fp} 은 상기 평행 이동된 특징점(FP_TRANS)의 상기 벡터($p_i^{fp_trans}$)의 가중치이며, N_{fp} 은 상기 특징점(FP)의 샘플 개수이고, argmin 은 상기 최소값 함수이다. 여기서, $\operatorname{argmin}(f(x))$ 는 상기 함수 $f(x)$ 가 최소값을 갖도록 하는 x 를 출력한다.

[0071] $(p_i^{up_trans})^T$ 와 x 의 내적이 작을수록, [수학식 2]에서 x_{opt} 가 작아질 수 있다. $(p_i^{up_trans})^T$ 와 x 의 상기 내적은

$p_i^{up_trans}$ 상기 평행 이동된 균일점(UP_TRANS)의 상기 벡터($p_i^{up_trans}$)와 상기 기준면(RPN) 사이의 거리가 작을수록 작을 수 있다.

[0072] p_{face}^T 와 x 의 내적이 작을수록, [수학식 2]에서 x_{opt} 가 작아질 수 있다. p_{face}^T 와 x 의 상기 내적은 상기 얼굴 벡터(x_{face})와 x_{opt} 사이의 각도가 90도에 가까울수록 작아질 수 있다.

[0073] $(p_i^{fp_trans})^T$ 와 x 의 내적이 작을수록, [수학식 2]에서 x_{opt} 가 작아질 수 있다. $(p_i^{fp_trans})^T$ 와 x 의 상기 내적은

$p_i^{fp_trans}$ 상기 평행 이동된 특징점(FP_TRANS)의 상기 벡터($p_i^{fp_trans}$)와 상기 기준면(RPN) 사이의 거리가 작을수록 작을 수 있다.

[0074] 이에 따라, 상기 기준면(RPN)과 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt})가 판단될 수 있다. 상기 기준면(RPN)은 상기 원점(ORG)을 지나고 상기 환자의 상기 영상을 좌우로 나누는 대칭면으로써 획득될 수 있고, 상기 얼굴 측면 벡터

(x_{opt})는 상기 얼굴 벡터(x_{face})와 90도를 이룰 수 있다.

- [0075] 한편, 상기 도 5에서 판단되는 상기 특징점(FP)에 따라 [수학식 2]를 사용하여 판단되는 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt})가 달라지므로, 상기 도 5에서 판단되는 상기 특징점(FP)에 따라 상기 기준면(RPN)이 달라질 수 있다. 도 8은 이러한 기준면들(RPN)을 예시한다.
- [0076] 다만, 상기 스캔 데이터(SCD)의 상기 정렬 자동화 방법이 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt})를 판단하는 상기 단계(단계 S300)까지 수행될 때, 상기 환자의 상기 영상이 상하로 정렬되지 않았다. 그러므로, 상기 환자의 상기 영상이 뒤집어져 있을 수 있다. 그러므로, 도 9에서는 상기 환자의 상기 영상이 뒤집어져 있는지 판단하여 상기 환자의 상기 영상을 상하로 정렬할 수 있다.
- [0077] 도 9는 상기 얼굴 벡터(x_{face}) 및 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt})를 기초로 얼굴 상측 벡터(x_{up})를 판단하는 단계(단계 S400)를 설명하는 도면이다. 도 10은 얼굴 축, 얼굴 측면 축, 얼굴 상측 축을 나타내는 도면이다. 도 11은 복합 데이터를 나타내는 도면이다.
- [0078] 도 1 내지 도 11을 참조하면, 상기 스캔 데이터(SCD)의 상기 정렬 자동화 방법은 상기 얼굴 벡터(x_{face}) 및 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt})를 기초로 상기 얼굴 상측 벡터(x_{up})를 판단하는 단계(단계 S400)를 포함할 수 있다.
- [0079] 상기 얼굴 상측 벡터(x_{up})는 상기 얼굴 벡터(x_{face}) 및 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt})를 기초로 판단될 수 있다. 예를 들어, 상기 환자의 상기 영상을 상하로 뒤집은 영상을 획득하여 상기 환자의 상기 영상에 대해 2가지 영상(I, I')이 획득될 수 있다. 이 경우, 제1 영상(I')은 상기 얼굴 벡터(x_{face})와 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt})를 외적하여 " $x_{face} \times x_{opt}$ "를 상측 벡터로써 가질 수 있고, 제2 영상(I)은 상기 얼굴 벡터(x_{face})와 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt})를 외적하고 뒤집어서 " $-x_{face} \times x_{opt}$ "를 상측 벡터로써 가질 수 있다.
- [0080] 상기 제1 영상(I') 및 상기 제2 영상(I)에 대해 영상 얼굴 감지(image face detection)가 수행될 수 있다. 상기 영상 얼굴 감지는 confidence score를 기초로 상기 환자의 상기 영상의 상하를 판단할 수 있다. 예를 들어, 상기 영상 얼굴 감지는 HOG(Histogram of Oriented Gradients) 알고리즘을 사용할 수 있다. 상기 HOG 알고리즘은 객체 감지 및 인식 작업에 널리 사용된다. 상기 HOG 알고리즘은 상기 환자의 상기 영상을 복수의 셀들로 나눈 후, 상기 셀들 각각에 대해 스코어(score)를 획득할 수 있다. 예를 들어, 상기 환자의 상기 영상의 눈과 코 각각의 스코어는 다를 수 있고, 상기 영상 얼굴 감지는 상기 스코어를 기초로 상기 환자의 상기 영상의 상기 상하를 판단할 수 있다.
- [0081] 상기 얼굴 벡터(x_{face}), 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt}), 및 상기 얼굴 상측 벡터(x_{up})를 기초로 얼굴 축, 얼굴 측면 축, 및 얼굴 상측 축이 판단될 수 있다. 예를 들어, 상기 얼굴 축은 상기 얼굴 벡터(x_{face})를 기초로 판단될 수 있고, 상기 얼굴 측면 축은 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt})를 기초로 판단될 수 있으며, 상기 얼굴 상측 축은 상기 얼굴 상측 벡터(x_{up})를 기초로 판단될 수 있다. 도 10에서는 상기 스캔 데이터(SCD)에 포함되는 상기 환자의 상기 영상에 대해 상기 기준면(RPN), 상기 얼굴 축, 상기 얼굴 측면 축, 및 상기 얼굴 상측 축이 도시된다.
- [0082] 상기 스캔 데이터(SCD)과 상기 3차원 볼륨 데이터(3VD)의 정합은 상기 스캔 데이터(SCD)의 상기 얼굴 축, 상기 얼굴 측면 축, 및 상기 얼굴 상측 축과 상기 3차원 볼륨 데이터(3VD)의 축들을 기초로 수행될 수 있다. 여기서, 상기 스캔 데이터(SCD)의 점들과 상기 3차원 볼륨 데이터(3VD)의 점들은 ICP(Iterative Closest Point) 알고리즘을 기초로 정합이 수행될 수 있다. 여기서, 상기 ICP 알고리즘은 하나의 객체에 대한 두 개의 포인트 클라우드들을 매칭하여 정합하는 비선형 최적화 알고리즘이다.
- [0083] 도 11은 상기 3차원 볼륨 데이터(3VD)와 상기 스캔 데이터(SCD)가 중합된 데이터인 복합 데이터를 나타낸다. 상기 복합 데이터는 상기 3차원 볼륨 데이터(3VD)의 뼈, 하드 티슈, 소프트 티슈 등에 대한 정보와 상기 스캔 데이터(SCD)의 색감으로 표현될 수 있다.
- [0084] 이와 같이, 상기 스캔 데이터(SCD)의 상기 정렬 자동화 방법은 상기 얼굴 벡터(x_{face})를 판단하는 상기 단계(단계 S100), 상기 균일점(UP) 및 상기 특징점(FP)을 판단하는 상기 단계(단계 S200), 및 상기 얼굴 벡터(x_{face}), 상기 균일점(UP), 및 상기 특징점(FP)을 기초로 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt})를 판단하는 단계(단계 S300)를 포함할 수 있다. 이에 따라, 상기 스캔 데이터(SCD)에 포함되는 상기 환자의 상기 영상에 대해 상기 얼굴 벡터

(x_{face}), 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt}), 및 상기 얼굴 상측 벡터(x_{up})가 판단될 수 있고, 상기 얼굴 벡터(x_{face}), 상기 얼굴 측면 벡터(x_{opt}), 및 상기 얼굴 상측 벡터(x_{up})를 기초로 상기 스캔 데이터(SCD)에 포함되는 상기 환자의 상기 영상이 정렬될 수 있다.

[0085] 본 발명의 실시예들에 의하면, 상기 스캔 데이터(SCD)의 상기 정렬 자동화 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체가 제공될 수 있다. 전술한 방법은 컴퓨터에서 실행될 수 있는 프로그램으로 작성 가능하고, 컴퓨터 판독 가능 매체를 이용하여 상기 프로그램을 동작시키는 범용 디지털 컴퓨터에서 구현될 수 있다. 또한, 전술한 방법에서 사용된 데이터의 구조는 컴퓨터 판독 가능 매체에 여러 수단을 통하여 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 분야의 통상의 기술자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크와 같은 자기-광 매체 및 롬, 램, 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있다.

[0086] 또한, 상기 스캔 데이터(SCD)의 상기 정렬 자동화 방법은 기록 매체에 저장되는 컴퓨터에 의해 실행되는 컴퓨터 프로그램 또는 애플리케이션의 형태로도 구현될 수 있다.

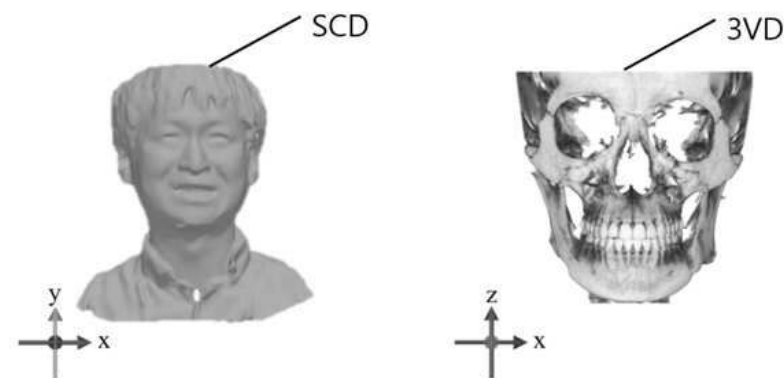
산업상 이용가능성

[0087] 본 발명은 스캔 데이터의 정렬 자동화 방법 및 이를 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체에 대한 것으로, 연산 처리 동작에 대한 노력과 시간을 감소시킬 수 있고, 정확도 및 생산성을 향상시킬 수 있다.

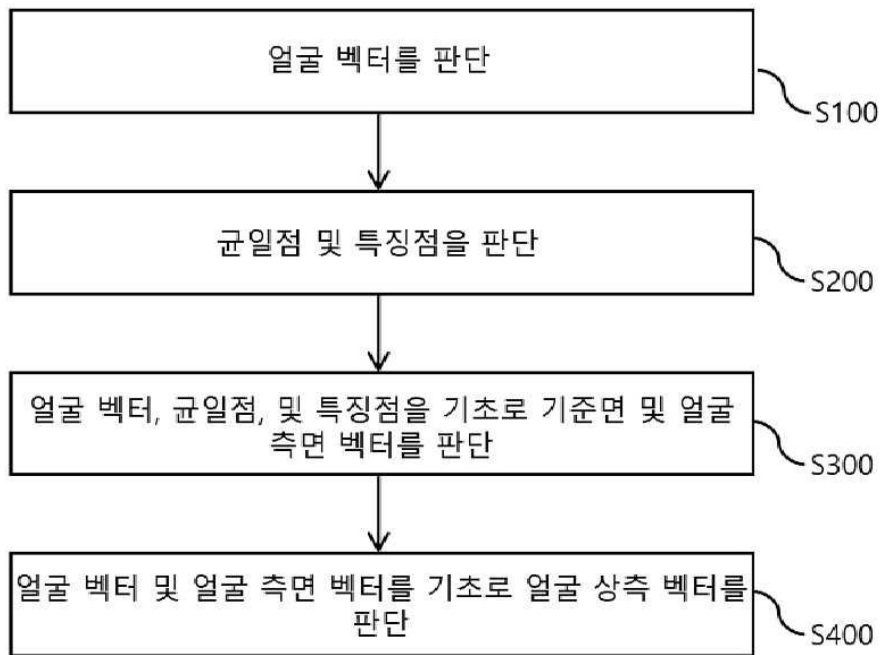
[0088] 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람은 하기의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 것이다.

도면

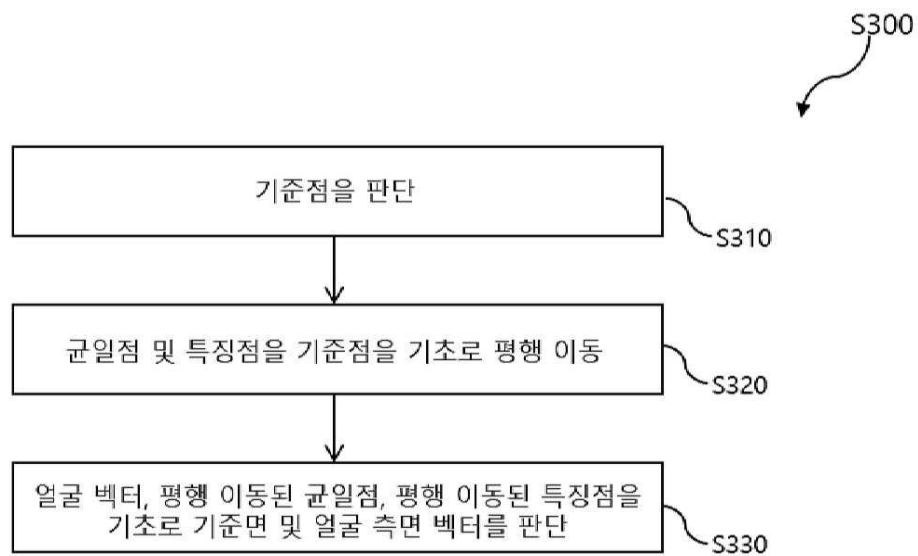
도면1



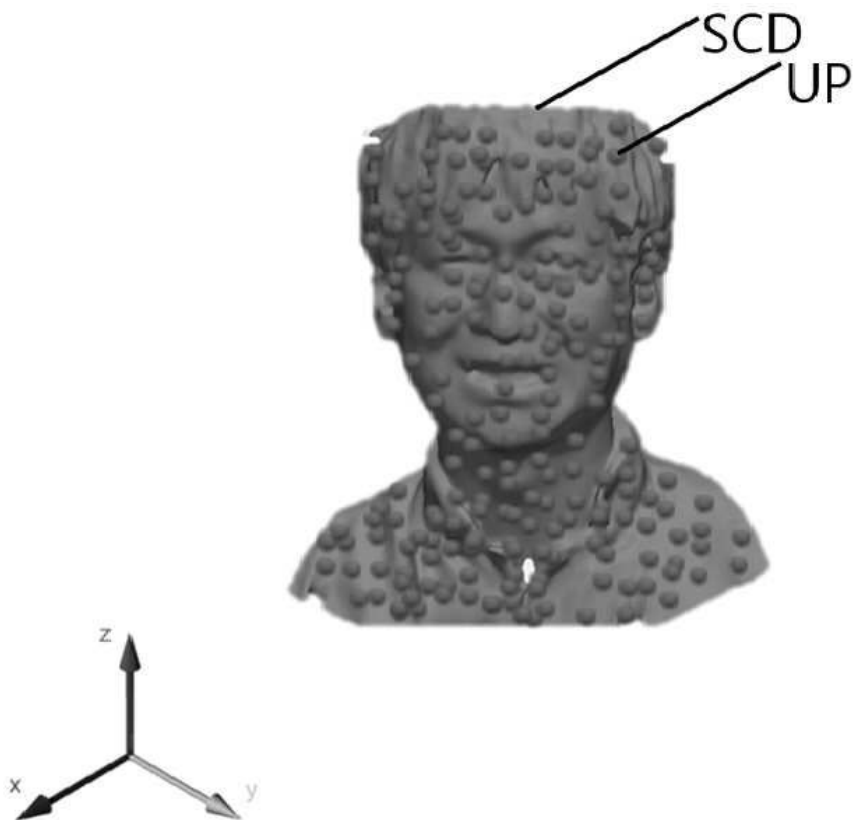
도면2



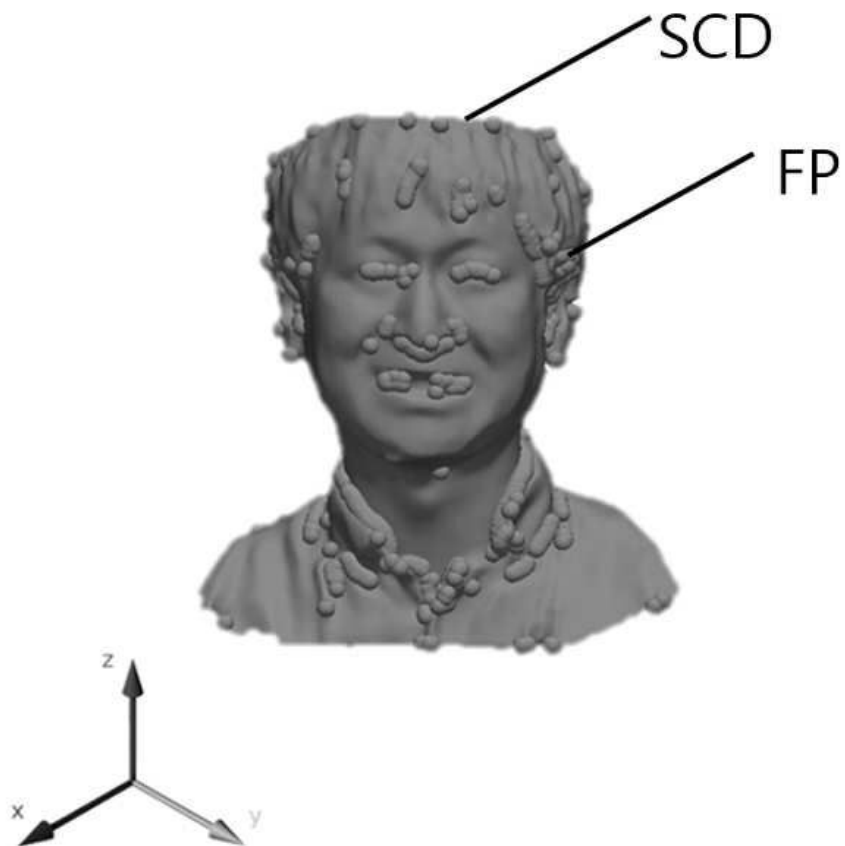
도면3



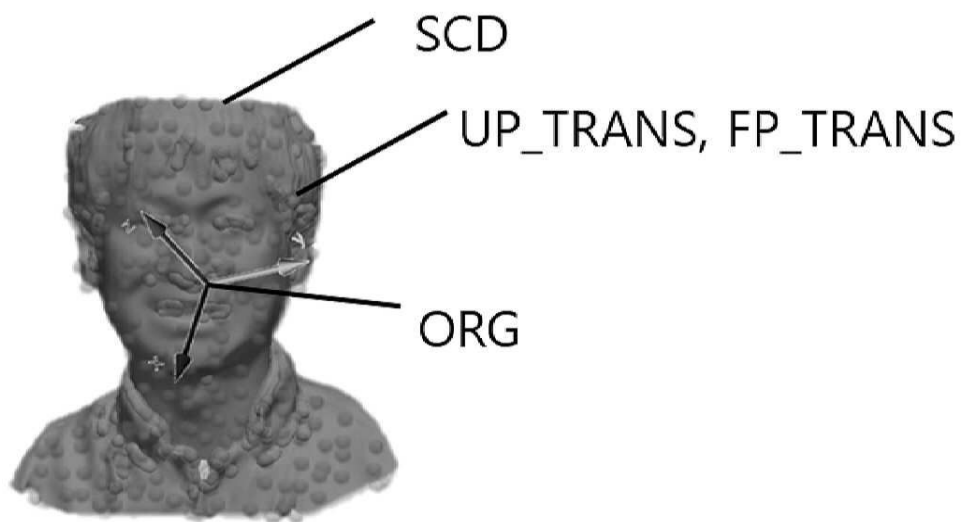
도면4



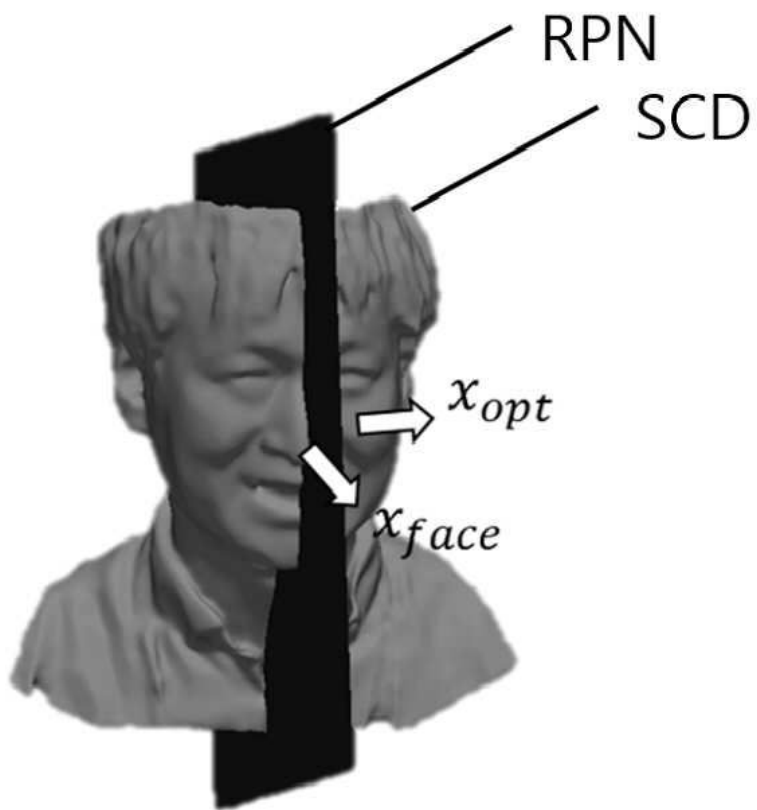
도면5



도면6



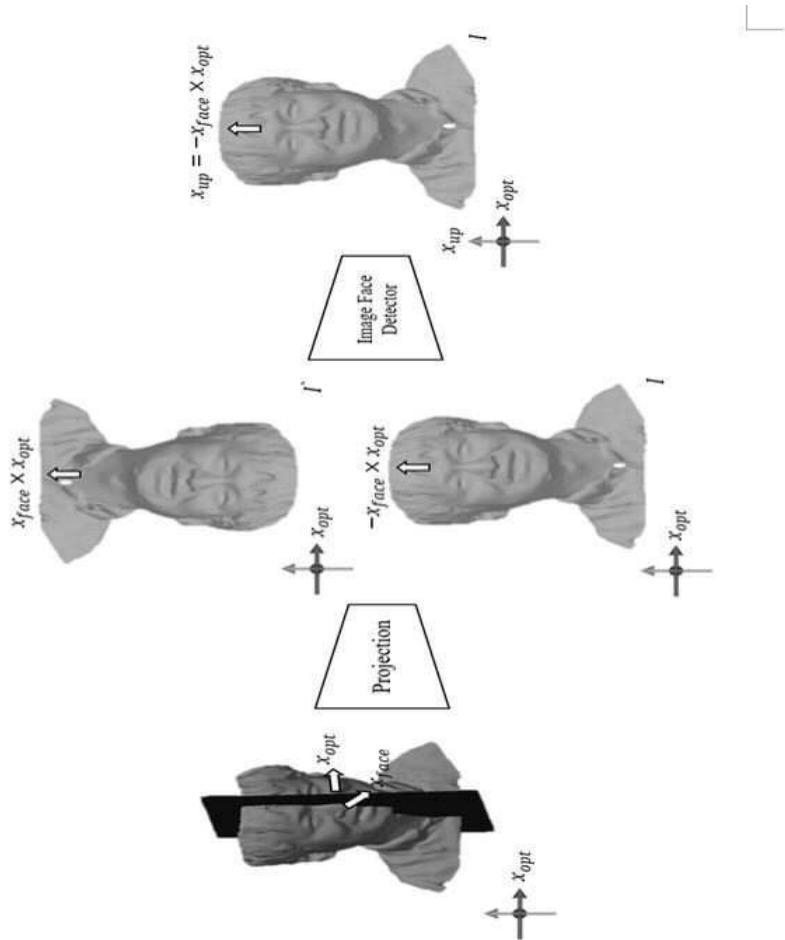
도면7



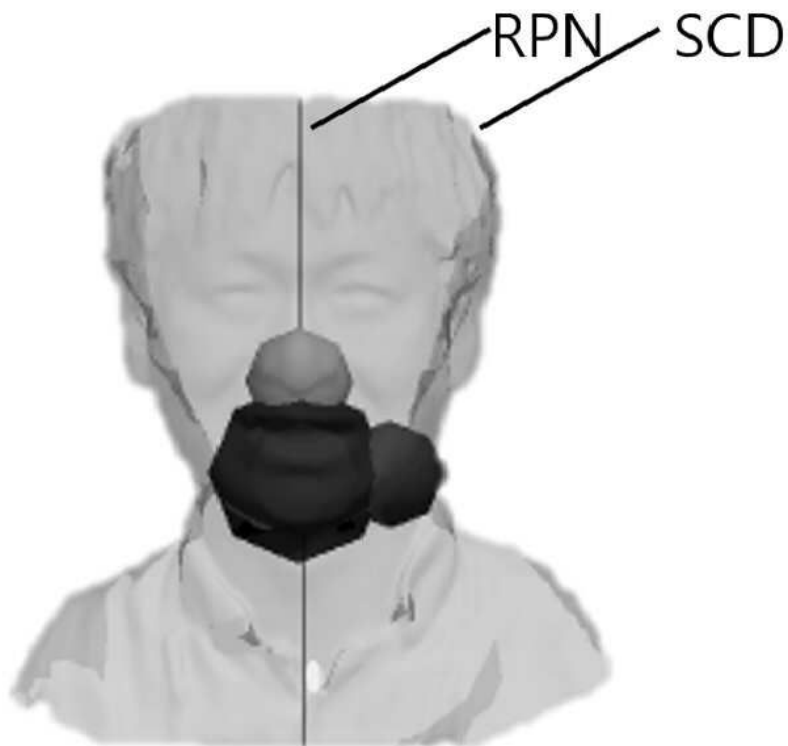
도면8



도면9



도면10



도면11

